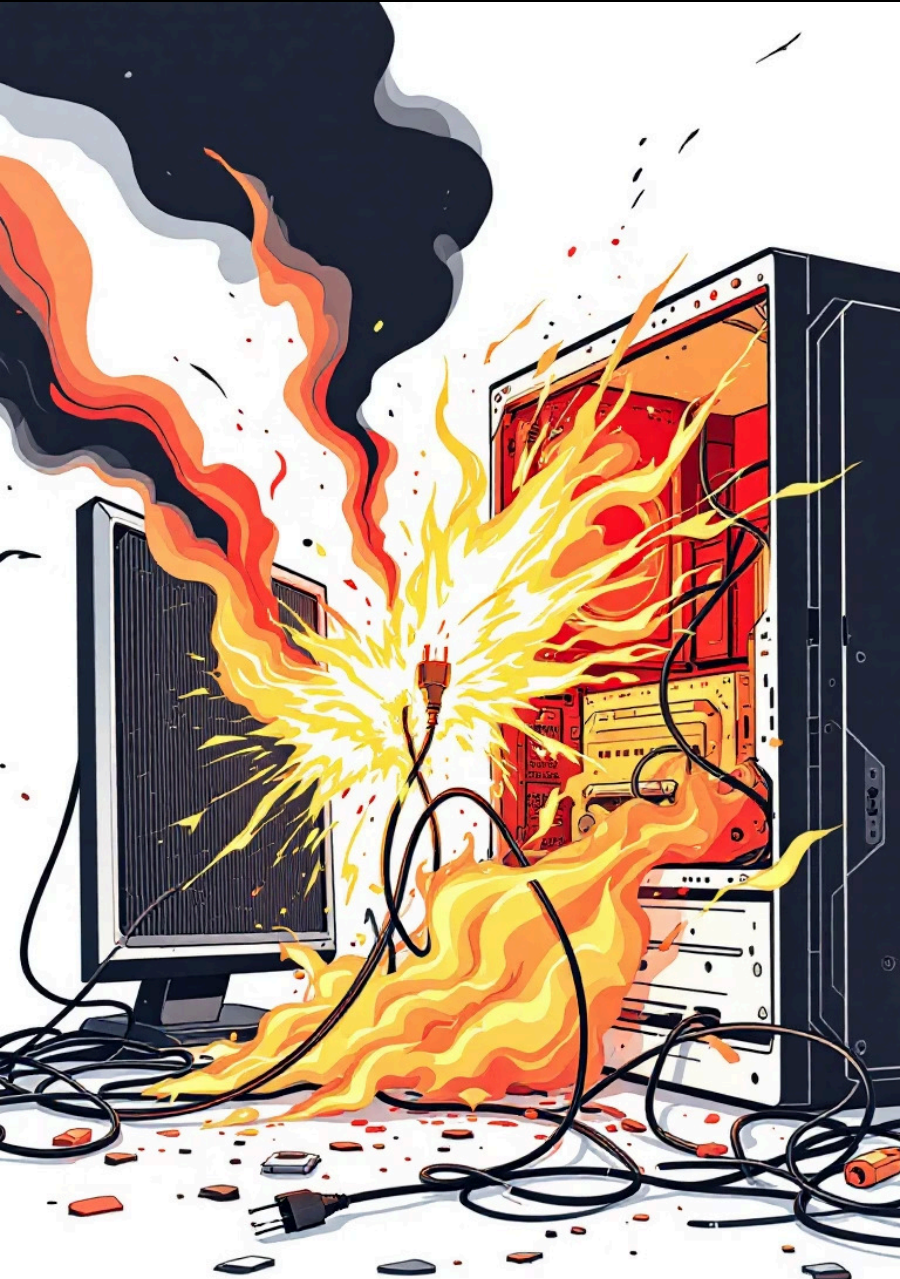




Protección Eléctrica en Sistemas Informáticos

Una guía completa sobre los sistemas de alimentación ininterrumpida y la protección de infraestructuras críticas informáticas.



Introducción a la Protección Eléctrica

Dependencia Crítica

La informática moderna depende completamente de la **electricidad estable**. Los sistemas operan las 24 horas, requiriendo alimentación continua y de calidad.

Problemas del Suministro

El suministro eléctrico puede fallar por **apagones, picos y sobrevoltajes**. Estos eventos afectan gravemente a equipos y datos críticos.

Riesgos Principales

- Pérdida de datos no guardados
- Corrupción de sistemas de archivos
- Daños en hardware sensible

Solución: SAI (UPS)

- Protección básica indispensable
- Mantiene energía temporal
- Permite apagado ordenado



Funciones Principales de un SAI



Respaldo Eléctrico

Actúa como **fuentes de energía alternativa** durante cortes de suministro, manteniendo los sistemas operativos.



Estabilizador

Regula y estabiliza la **tensión eléctrica**, protegiendo contra fluctuaciones y variaciones de voltaje.



Filtrado de Ruido

Elimina **ruido eléctrico** y **microcortes** que pueden causar fallos intermitentes en equipos sensibles.



Protección de Líneas

Incluye protección para **líneas telefónicas** y **de datos**, evitando daños por sobretensiones.

Componentes Internos de un SAI

01

Batería y Cargador

Almacenan energía en forma química y mantienen las baterías cargadas durante el funcionamiento normal.

02

Filtro de Red

Limpia la señal eléctrica entrante, eliminando interferencias y ruido de alta frecuencia.

03

Conversor CC

Transforma tensiones de batería (12V) en corriente continua estable para el siguiente procesamiento.

04

Inversor

Convierte CC en CA (220V) con forma de onda senoidal para alimentar los equipos conectados.

05

Conmutador

Cambia automáticamente entre alimentación de red y batería según las condiciones eléctricas.

06

Sistema de Monitorización

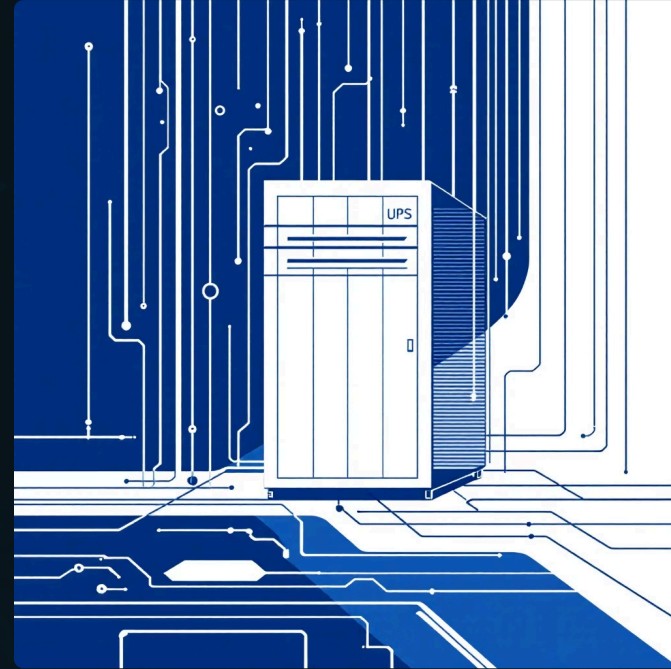
Supervisa el estado y **notifica incidencias** mediante interfaces serie, USB o red.

SAI Off-Line (Stand-by)

Funcionamiento Básico

También llamado **Stand-by**. Solo se activa en caso de **corte brusco** del suministro eléctrico principal.

No realiza filtrado continuo de la tensión de entrada durante el funcionamiento normal.



Ventajas

- Coste económico inicial
- Consumo energético mínimo
- Mantenimiento sencillo

Limitaciones

- **Vida útil corta** de baterías
- Sin filtrado de tensión
- Tiempo de conmutación notable

Uso Recomendado

- Equipos domésticos básicos
- Redes eléctricas **muy estables**
- Aplicaciones no críticas

SAI In-Line (Interactivo)



Control Inteligente

Incorpora **microprocesador** para monitorizar y regular el voltaje de entrada continuamente.

Regulación Automática

Protege contra fluctuaciones **sin usar la batería**, extendiendo su vida útil significativamente.



Aplicación Empresarial

Ideal para **pequeñas empresas** con equipos de potencia media y requisitos de calidad eléctrica.

 **Vida útil de baterías:** Entre 3-5 años con uso normal, gracias a la regulación automática que reduce los ciclos de carga/descarga.



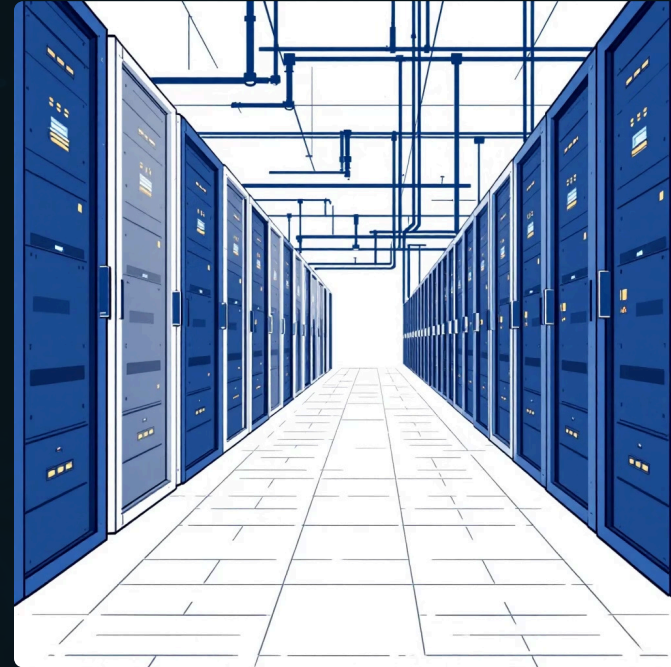
SAI On-Line (Modo Directo)

Máxima Protección

Funcionamiento Continuo

Conocido como **en línea**. Los equipos se alimentan siempre a través de las **baterías y inversor**, garantizando protección total.

Proporciona **filtrado y estabilización constantes** sin interrupción para el usuario final.



Ventajas Críticas

- Sin tiempo de conmutación
- Filtrado continuo perfecto
- Máxima estabilidad

Aplicaciones

- Centros de Procesamiento de Datos
- Equipos médicos críticos
- Sistemas de misión crítica

Consideraciones

- Coste inicial más elevado
- Mayor consumo energético
- Máxima fiabilidad

Características Técnicas Clave

10-60

Autonomía

Minutos de respaldo según la carga conectada y capacidad de batería instalada.

0.6

Factor de Potencia

Relación típica VA/W. Determina la potencia real disponible para los equipos.

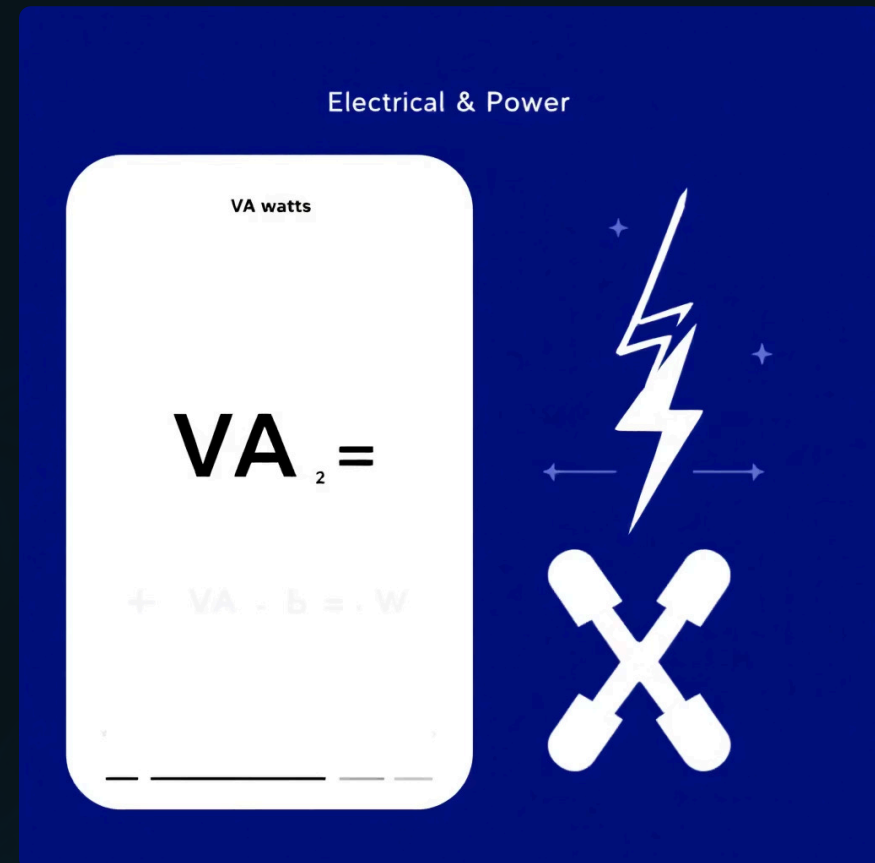
1000

Ejemplo VA

Un SAI de 1000VA proporciona aproximadamente 600W de potencia real utilizable.

Potencia Real vs Aparente

- **Potencia real (W):** Energía efectiva consumida
- **Potencia aparente (VA):** Capacidad total del SAI
- **Cálculo crucial:** Sumar consumo total de equipos



Es vital calcular el **consumo total** de todos los equipos conectados antes de seleccionar la capacidad del SAI.



Instalación y Gestión

1 Ubicación Estratégica

Lugar estable y **bien ventilado**. Evitar espacios confinados que pueden causar sobrecalentamiento del equipo.

2 Conexiones Esenciales

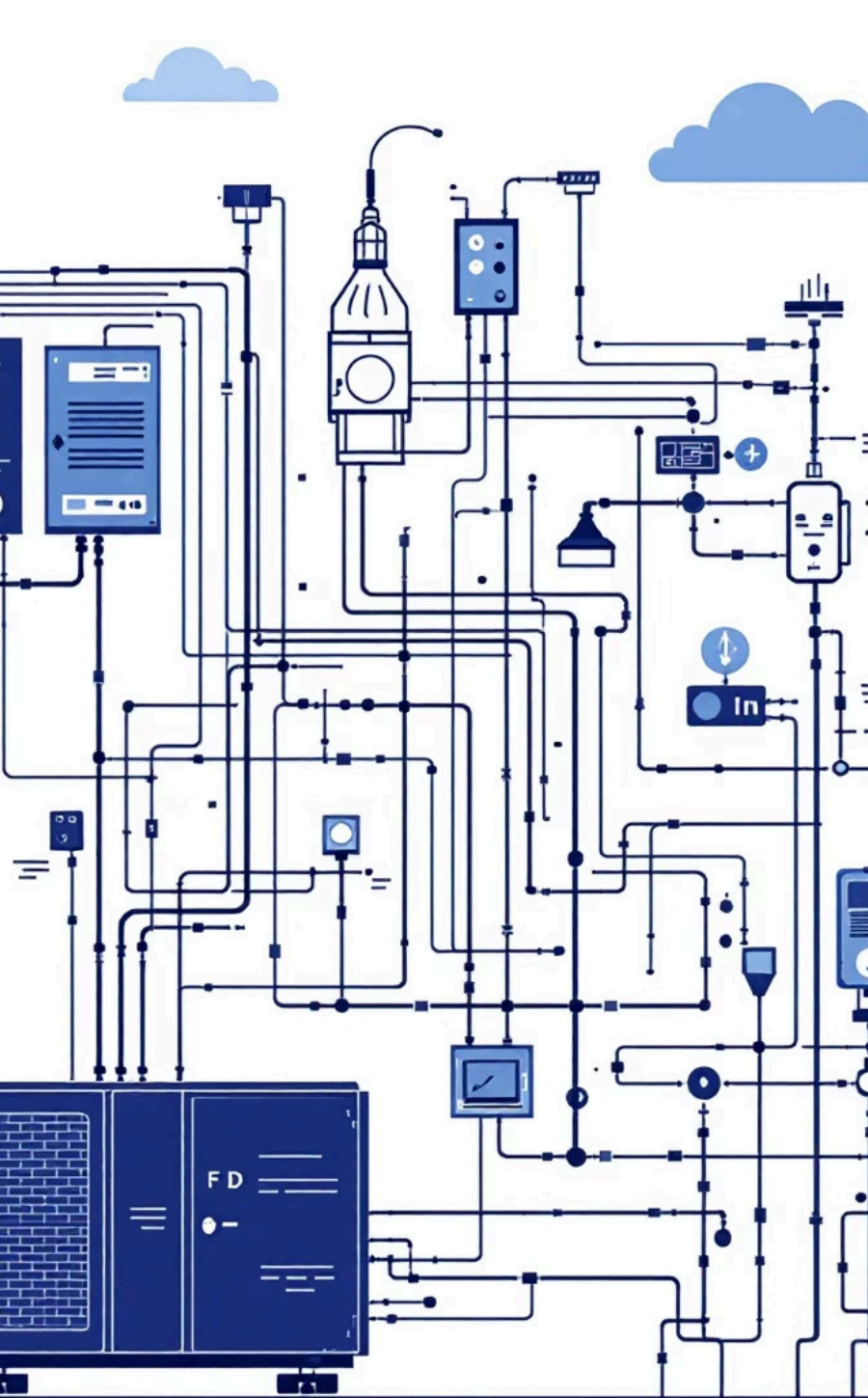
Conexión a la **red eléctrica** y equipos protegidos. Incluir conexión de **datos** (serie/USB/red) para gestión.

3 Puesta en Marcha

Encendido con **avisos sonoros y luminosos**. Verificar indicadores de estado y funcionamiento correcto.

4 Monitorización Continua

Supervisión de **carga y estado** mediante software. Instalación de **drivers del fabricante** para gestión completa.

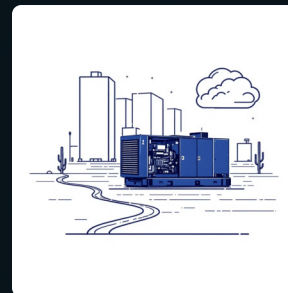


Grupos Electrógenos: Respaldo Extendido

Tecnología de Combustión

Generan electricidad mediante **motor de combustión interna**. Utilizan diésel, gas natural o gasolina como combustible principal.

Aplicaciones críticas en **hospitales, CPDs y sistemas esenciales** donde la continuidad es vital para la operación.



1

Complemento al SAI

Extienden la protección en **cortes prolongados** superiores a la autonomía de las baterías.

2

Arranque Automático

Sistemas con **arranque manual o automático** según configuración y criticidad del sistema.

3

Continuidad Empresarial

Garantizan operación continua en **empresas grandes** e infraestructuras esenciales.



Infraestructuras esenciales: Hospitales, centros de datos, sistemas de telecomunicaciones y servicios críticos requieren generadores como respaldo vital.